

молекулы). В обоих случаях суммарный электрический момент диэлектрика равен нулю.

Под действием внешнего поля диэлектрик поляризуется. Это означает, что результирующий электрический момент диэлектрика становится отличным от нуля. В качестве величины, характеризующей степень поляризации диэлектрика, естественно взять электрический момент единицы объема. Если поле или диэлектрик (или оба они) неоднородны, степень поляризации в разных точках диэлектрика будет различна. Чтобы охарактеризовать поляризацию в данной точке, нужно выделить заключающий в себе эту точку физически бесконечно малый объем¹⁾ ΔV , найти сумму $\sum_{\Delta V} \mathbf{p}_i$ моментов, заключенных в этом объеме молекул, и взять отношение

$$\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}_i}{\Delta V}. \quad (15.1)$$

Величина $\mathbf{P}$, определяемая формулой (15.1), называется вектором поляризации диэлектрика.

Дипольный момент $\mathbf{p}_i$ имеет размерность $[q]L$. Следовательно, размерность $\mathbf{P}$ равна $[q]L^{-2}$, т. е. совпадает с размерностью $\epsilon_0 \mathbf{E}$ [см. формулу (5.3)].

У диэлектриков любого типа (кроме сегнетоэлектриков, о которых будет речь в § 19) вектор поляризации связан с напряженностью поля в той же точке простым соотношением

$$\mathbf{P} = \kappa \epsilon_0 \mathbf{E}, \quad (15.2)$$

где κ — не зависящая от $\mathbf{E}$ величина, называемая диэлектрической восприимчивостью диэлектрика²⁾. Размерность $\mathbf{P}$ и $\epsilon_0 \mathbf{E}$, как мы видели, одинакова. Следовательно, κ — безразмерная величина.

¹⁾ Физически бесконечно малым называют такой объем, который содержит достаточное для усреднения количество молекул и вместе с тем настолько мал, что макроскопические величины — плотность, температура, напряженность поля $\mathbf{E}$ и т. д. — можно считать в его пределах постоянными [см. также текст, следующий за формулой (39.2), т. I, § 39].

²⁾ В анизотропных диэлектриках направления $\mathbf{P}$ и $\mathbf{E}$, вообще говоря, не совпадают. Мы ограничимся рассмотрением лишь изотропных диэлектриков.